

1-2 全奖博士招生

科学机器学习与计算物理

美国爱荷华州立大学机械工程系

PHASE Lab, PI: Pan Du 教授



2027 年秋季入学 · 全额资助 (学费 + 奖学金) · 滚动审核

美国爱荷华州立大学 (Iowa State University) 机械工程系 **PHASE** Lab (Physics & Health via AI and Shape Emulation) 现招收 **1-2 名全额资助博士生**, 预计于 **2027 年秋季** 入学。学生将从事人工智能与计算科学交叉方向研究。欢迎有兴趣的同学提前联系 PI 咨询申请事宜。

关于 PI 与研究组

杜攀教授目前在 UC Berkeley 从事博士后研究, 并将于 2027 年秋季加入美国爱荷华州立大学 (Iowa State University) 机械工程系担任助理教授, 并建立 **PHASE** Lab。实验室致力于开发面向计算物理与生物医学应用的新一代人工智能与几何建模方法。

研究方向包括:

- 面向计算物理的科学机器学习 (Scientific Machine Learning),
- 面向生物医学系统的 AI-driven Digital Twin,
- 用于设计、反问题、优化与不确定性量化 (UQ) 的混合神经建模 (hybrid neural modeling),
- 面向科学计算的 Foundation AI 方法。

为什么选择 PHASE Lab ?

- 杜攀教授已在 *Science Advances*、*Nature Communications*、*Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 等国际顶级期刊发表 20 余篇第一作者/合作者论文。
- 他的研究方向位于人工智能、计算物理与生物医学工程交叉前沿, 具有很强的跨学科研究与实际应用潜力。
- 杜攀教授积极鼓励组内及跨机构合作, 目前已与圣母大学 (University of Notre Dame)、加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) 等高校研究团队保持合作交流。
- PHASE Lab 强调实践驱动、兴趣导向式指导, 希望建立一个开放、灵活、合作性强且支持学生成长的科研环境。
- 杜攀教授也非常支持学生参加学术会议、科研交流与 networking, 以帮助学生未来职业发展。

为什么选择 ISU ?

Iowa State University 是美国顶级 R1 Research University 之一，在机械工程领域具有很强科研实力。机械工程系是 ISU 最大、最活跃的工程系之一，研究方向覆盖流体力学、热科学、固体力学、制造、机器人以及计算工程等多个领域。学校拥有丰富的跨学科合作机会、国家实验室合作资源以及高性能计算平台 (HPC)。Ames 作为 Iowa State University 所在城市，长期被评为美国最佳 college town 之一，具有生活成本低、安全、科研氛围好、适合长期学习与生活等特点。

博士生潜在研究方向

具体研究方向可根据学生兴趣进行调整，可能包括：

- 面向 PDE 系统的数据驱动与物理驱动机器学习，
- AI 驱动的医学图像处理与患者个性化几何建模，
- 面向优化与不确定性量化 (UQ) 的可微分建模与混合神经建模，
- 面向科学计算的生成式 AI (Generative AI)、智能体 AI (Agentic AI) 与基础模型 (Foundation Models)。

招生要求

基本要求

- 对科研具有兴趣、好奇心与长期投入意愿。
- 机械工程、航空航天、生物医学工程、应用数学、计算机、物理等相关专业本科或硕士背景。
- 具有或强烈兴趣于 computational methods、machine learning 与 scientific programming。

加分项（非必须）

满足以下任意方向经验均为加分项：

- 流体力学、计算物理或科学计算背景。
- 医学图像处理与 biomechanics 经验。
- Machine learning、deep learning 或 scientific AI 经验。
- Python、JAX、Julia、PyTorch、C/C++ 等编程经验。
- Bayesian methods、inverse problems 与 UQ 经验。

申请方式

请将以下材料发送至panai4health@berkeley.edu:

- CV / Resume
- 简短研究经历、技能与研究兴趣介绍

招生将采用 rolling review，招满即止。欢迎国际学生申请。请参考 [Iowa State University Mechanical Engineering Graduate Program 官方网站](#) 了解正式申请流程与截止日期。

Pan Du 教授主页: www.panai4science.com